

Soit C un convexe fermé non-vide d'un espace de Hilbert H .

Théorème 1. Soit $x \in H$.

1. $\exists! y \in C, \|x - y\| = d(x, C)$. On note $y = p_C(x)$ le projecteur de x sur C .
2. $y = p_C(x)$ ssi $y \in C$ et on a la condition d'angle obtus

$$\forall z \in C : \langle z - y, x - y \rangle \leq 0. \quad (1)$$

3. p_C est 1 lipschitzien. [Li, p 31]

Preuve.

1. **Existence:** Soit $(x_n) \in C^{\mathbb{N}^*}$ une suite minimisante: $\forall n > 0 : \|x - x_n\|^2 \leq d(x, C)^2 + \frac{1}{n}$.
Montrons que (x_n) est de Cauchy par inégalité du parallélogramme: $\forall p, q \geq 1 :$

$$\|x_p - x_q\|^2 + \|x_p + x_q - 2x\|^2 = 2(\|x_p - x\|^2 + \|x_q - x\|^2),$$

donc

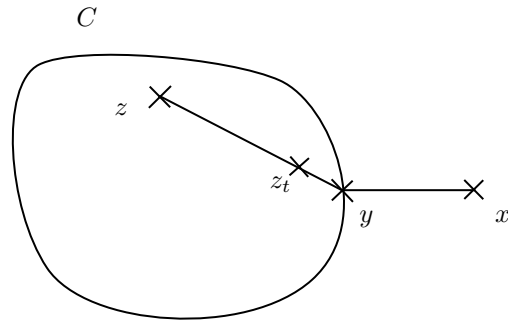
$$\begin{aligned} \|x_p - x_q\|^2 &= 2(\|x_p - x\|^2 + \|x_q - x\|^2) - 4 \left\| \frac{x_p - x_q}{2} - x \right\|^2 \\ &\leq 2 \left(2d(x, C)^2 + \frac{1}{q} + \frac{1}{p} \right) - 4d(x, C)^2 = \frac{2}{q} + \frac{2}{p}, \end{aligned}$$

car $\frac{x_p - x_q}{2} \in C$. (x_n) converge vers y donc par complétude, et comme C est fermé, $y \in C$. On a de plus $\|x - y\| \leq d(x, C)$, donc $\|x - y\| = d(x, C)$.

Unicité: Soient $y_1, y_2 \in C$ tels que $\|x - y_1\| = \|x - y_2\| = d(x, C)$. La suite (x_n) définie par $x_n = y_1$ si n est pair et $x_n = y_2$ sinon est une suite minimisante, donc converge comme vu précédemment.

On a donc $y_1 = y_2$.

2. Caractérisation:



($\Leftarrow$) Soit $y \in C$ vérifiant (1).

$$\forall z \in C : \|x - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \underbrace{2\langle x - y, y - z \rangle + \|y - z\|^2}_{\geq 0} \geq \|x - y\|^2,$$

donc $y = p_C(x)$.

($\implies$) Notons $y = p_C(x)$ et soit $z \in C$. On a $\|z - x\|^2 \geq \|y - x\|^2$, donc

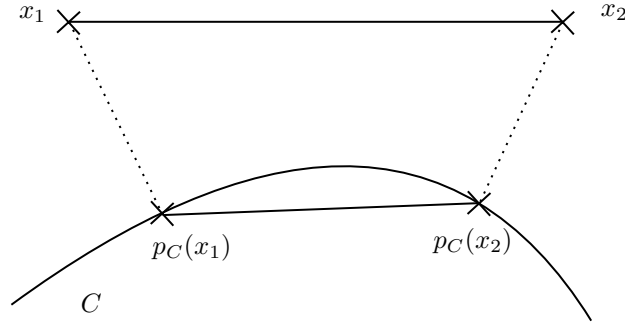
$$2\langle x - y, y - z \rangle + \|y - z\|^2 \geq 0.$$

Pour $t \in [0, 1]$, on note $z_t = tz + (1 - t)y \in C$, et on remplace z par z_t dans la relation précédente: comme $\|z_t - x\|^2 \geq \|y - x\|^2$, on a

$$2t\langle x - y, y - z \rangle + t^2\|y - z\|^2 \geq 0.$$

Lorsque $t \rightarrow 0$, on trouve bien que $\langle x - y, y - z \rangle \geq 0$, d'où (1).

3. Soient $x_1, x_2 \in H$. On a $p_C(x_1), p_C(x_2) \in C$.



Par (1), on a donc

$$\begin{cases} \langle p_C(x_1) - p_C(x_2), p_C(x_1) - x_1 \rangle \leq 0 \\ \langle p_C(x_2) - p_C(x_1), p_C(x_2) - x_2 \rangle \leq 0, \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} \langle p_C(x_1) - p_C(x_2), p_C(x_1) \rangle \leq \langle p_C(x_1) - p_C(x_2), x_1 \rangle \\ \langle p_C(x_1) - p_C(x_2), -p_C(x_2) \rangle \leq \langle p_C(x_1) - p_C(x_2), -x_2 \rangle. \end{cases}$$

En sommant, on a donc bien $\|p_C(x_1) - p_C(x_2)\|^2 \leq \langle p_C(x_1) - p_C(x_2), x_1 - x_2 \rangle$, et l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne alors

$$\|p_C(x_1) - p_C(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\| :$$

p_C est 1 lipschitzien.

□

Voici une application bien sentie faisant appel à tout ce qu'on a démontré sur le projecteur:

Application 2 (gradient projeté). Soit $J : C \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, α elliptique et telle que ∇J soit M lipschitzien ($0 < \alpha < M$). On définit la méthode du gradient projeté: $\begin{cases} x_0 \in C \\ x_{k+1} = p_C(x_k - \rho \nabla J(x_k)). \end{cases}$

S'il existe a, b tels que $0 < a \leq \rho \leq b < \frac{2\alpha}{M^2}$, alors la méthode du gradient projeté converge vers le minimum de J . [Cia, p 203]

Lemme 3. Si J est α elliptique avec $\alpha > 0$, i.e. $J \in C^1$ et

$$\forall x, y \in C : \langle \nabla J(x) - \nabla J(y), x - y \rangle \geq \alpha \|x - y\|^2, \quad (2)$$

alors J est strictement convexe coercive, donc admet un unique minimum x^* .

Lemme 4. Soit $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. Si $x \in C$ est un minimum de f , alors

$$\forall y \in C : \langle \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0. \quad (3)$$

Si f est convexe et vérifie (3), alors x est un minimum de f . [Cia, p 153-156]

Preuve. (Application 2) Commençons par vérifier que la suite (x_k) converge.

Pour cela, on vérifie que $g : x \mapsto p_C(x - \rho \nabla J(x))$ est contractante. $\forall x, y \in C :$

$$\begin{aligned} \|g(x) - g(y)\|^2 &\leq \|x - y - \rho(\nabla J(x) - \nabla J(y))\|^2 \quad (\text{car } p_C \text{ est 1 lipschitz}) \\ &= \|x - y\|^2 - 2\rho \langle x - y, \nabla J(x) - \nabla J(y) \rangle + \rho^2 \|\nabla J(x) - \nabla J(y)\|^2 \\ &\leq (1 - 2\rho\alpha + M^2\rho^2) \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Or, en étudiant le polynôme $Q(X) = M^2X^2 - 2\alpha X + 1$ sur $[a, b]$, on trouve qu'il est strictement positif et inférieur à 1: on peut donc le majorer uniformément par $\beta \in]0, 1[$.

Ainsi, on a montré que $\|g(x) - g(y)\|^2 < \beta \|x - y\|^2$: par le théorème de point fixe de Banach-Picard, (x_k) converge vers $x \in C$.

Il reste maintenant à montrer que $x = x^*$: par continuité de g , on a $x = g(x) = p_C(x - \nabla J(x))$.

On applique la condition d'angle obtus (1) à $x - \nabla J(x) \in H$: $\forall y \in C : \langle y - x, x - \rho \nabla J(x) - x \rangle \leq 0$, donc $\langle y - x, \nabla J(x) \rangle \geq 0$. Par le Lemme 4, on a donc $x = x^*$. $\square$

References

[Li] Li. *Cours d'analyse fonctionnelle*.

[Cia] Ciarlet. *Analyse numérique matricielle et optimisation*.